

CANNBot开发进阶

Ascend C 算子开发实操

为什么需要 Agent Team 开发算子？

Ascend C 直调开发方式介绍：Ascend C 直调支持在同一源码中编写Host与Device Kernel代码，并通过异构编译一次完成构建与联调；开发者可直接发起Kernel调用，减少工程拆分和样板代码，提升开发效率与可维护性。

传统开发痛点

 API查不到找不对 不知道用什么API，查文档耗时且容易选错。

 开发周期长 从设计→编码→调试→精度达标，人工开发以「周」计

 代码审查靠人走读 质量依赖个人经验，问题易遗漏

Agent Team 怎么解决？

知识沉淀为 Skills 1022 份 API 文档 + 最佳实践 + 精度标准，Agent 自动检索，不靠人记

流程固化为 Pipeline 7 步标准流程 + 门禁机制，每步产出文件做交接，不跳步不遗漏

质量内建为角色 Architect/Developer/Reviewer各司其职

课程目标

 Ascend C开发实操 一句话需求 → 小时级交付可运行算子

 理解Agent team协同模式 多个 AI Agent 分工合作

 精度 / 性能问题排查 Agent 自动定位症状根因并修复

前置知识

算子开发基础 掌握Ascend C算子开发基础

VSCode操作 熟悉VSCode基本使用

传统：人工开发 • 天级周期 • 经验依赖 → Agent Team：自动协同 • 小时级交付 • 知识内建 • 质量可控

目录

Part 1 Agent Team 介绍

Part 2 Agent 开发流程介绍

Part 3 实操演示

Ascend C Kernel 直调算子 — Agent Team

四大 Agent 协同 • 职责分离 • Skills 驱动



TeamLead

全局调度 • 仲裁决策

接收用户需求，执行环境检查，按流程调度子 Agent，仲裁争议，输出最终报告。不编写任何代码。

Skills

- ascendc-env-check
- ascendc-docs-search
- ascendc-precision-debug



Architect

需求分析 • 架构设计

Tiling 设计、API 验证、多核/UB 切分策略，输出 DESIGN.md + PLAN.md。

Skills

- ascendc-tiling-design
- npu-arch
- ascendc-api-best-practices
- ops-precision-standard
- ascendc-docs-search



Developer

编码实现 • 编译测试

基于模板创建工程，增量编译，功能测试 (L0-L2)，性能采集，更新 PLAN.md，编写 README。

Skills

- ascendc-direct-invoke-template
- ascendc-api-best-practices
- ascendc-docs-search
- ascendc-precision-debug
- ascendc-runtime-debug
- ops-profiling
- ascendc-env-check



Reviewer

独立审查 • 质量评分

独立编译验证，精度/性能复核，输出 REVIEW.md (PASS/FAIL)。

Skills

- ascendc-code-review
- ascendc-docs-search
- ops-profiling
- ops-precision-standard
- ascendc-api-best-practices

协作机制: Architect 专注设计 | Developer 专注实现 | Reviewer 独立评审 | 文件驱动交接



目录

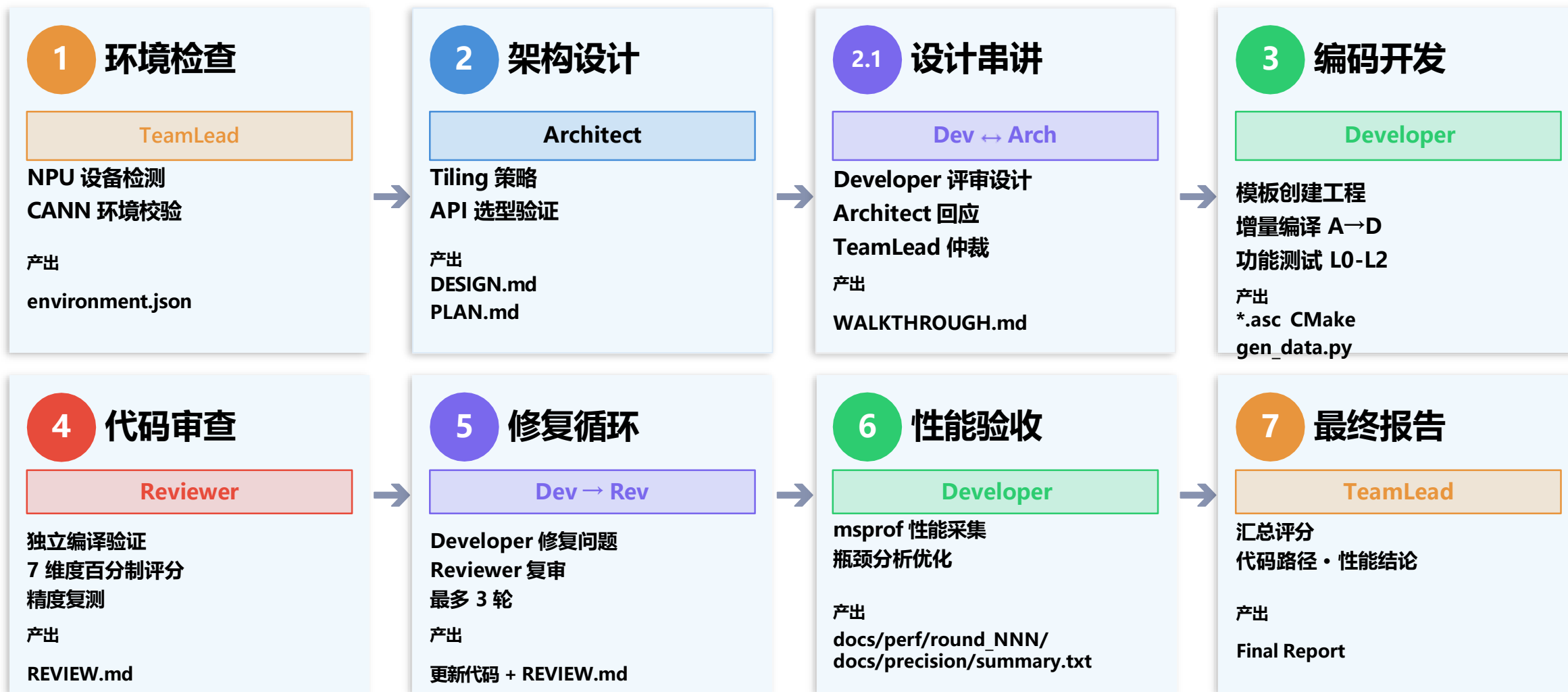
Part 1 Agent Team 介绍

Part 2 Agent 开发流程介绍

Part 3 实操演示

开发流程 Pipeline

7 步流水线 · 设计串讲 · 最多 3 轮修复 · 性能验收



目录

Part 1 Agent Team 介绍

Part 2 Agent 开发流程介绍

Part 3 实操演示

实操演示



算子需求

开发一个 **Softmax算子**，对输入张量沿指定轴做 softmax 变换，将 logits 转换为概率分布（将一组实数归一化为概率分布，输出值均在 (0, 1) 且和为 1）

数学表达式

$$Softmax(x_i) = \frac{e^{x_i - \max(x)}}{\sum_{j=1}^N e^{x_j - \max(x)}}$$

预计耗时

1小时



技术要求



数据类型

FP32



计算精度

1e-5



支持的Shape

[128, 64, 32]

开发流程预览

- 1 启动CANNBot并输入需求
- 2 自动设计方案与代码生成
- 3 代码审查与质量保障
- 4 编译运行与验证

Thank you.

群聊: CANNBot与Skills SIG交流



该二维码7天内(4月17日前)有效。重新进入将更新

扫码加入微信交流群

社区愿景: 打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命: 使能开发者基于CANN社区自主研究创新, 构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.



上CANN社区获取干货



关注CANN公众号获取资讯

<https://gitcode.com/cann>

CANN